算法知识图谱

- 博弈论
  - 博弈
  - 尼姆博弈
  - 巴什博弈
  - 威佐夫博弈
  - 斐波那契博弈
  - SG定理
- 数学
  - 基础
    - GCD
    - LCM
    - 质数
    - 质因子分解
    - 唯一分解定理
    - 快速幂
    - 费马小定理
    - 逆元
    - 埃氏筛
    - 线性筛
    - 计数问题
  - 提高
    - 欧拉定理
    - 欧拉函数
    - 欧拉降幂
    - 高斯消元
    - 矩阵快速幂
    - 中国剩余定理
    - 整除分块
  - 进阶
    - 生成函数
    - 莫比乌斯反演
    - FFT
    - NTT
    - FWT
    - burnside和polya
- 排列组合
  - 排列组合基础计算
  - 容斥
  - 二项式定理
  - 卢卡斯定理
  - 错位排列
  - 康托展开
  - 逆康托展开
- 计算几何
  - 基础计算和基本位置关系判定
  - 扫描线
  - 叉积
  - 凸包
- 字符串
  - 提高
    - 字符串哈希
    - KMP
    - Manacher
    - 最小表示法
    - 字典树
  - 进阶
    - AC自动机
    - 后缀数组
    - 后缀自动机
    - 回文自动机
- 图论
  - 基础
    - 最短路问题
      - Dijkstra
      - SPFA
      - Floyd
    - 最小生成树
      - Kruskal
      - Prim
    - 连通块
    - 拓扑排序
    - DFS序
    - LCA
  - 提高
    - 二分图
      - 最大匹配
      - 最大权匹配
    - 欧拉回路
    - 缩点
    - 强连通分量
    - Tarjan
    - 割点
    - 差分约束
  - 进阶
    - 网络流
    - 费用流
    - 一般图匹配
- 编程基础
  - 单位换算
  - 日期问题
  - 编程语法
- 基础算法
  - 枚举
  - 模拟
  - 前缀和
  - 差分
  - 二分
  - 进制转换
  - 贪心
  - 位运算
  - 双指针
- 排序算法
  - 冒泡排序
  - 选择排序
  - 归并排序
  - 快速排序
  - 桶排序
- 搜索
  - DFS
  - BFS
  - 剪枝
- 动态规划
  - 背包问题
    - 01背包
    - 完全背包
    - 多重背包
    - 混合背包
    - 分组背包
  - 基础
    - 递推
    - 记忆化搜索
    - 最长公共子序列-LCS
    - 最长上升子序列-LIS
  - 提高
    - 树形DP
    - 换根DP
    - 树上背包
    - 区间DP
    - 状压DP
    - 数位DP
- 数据结构
  - 基础
    - 链表
    - 栈
    - 队列
    - 树
    - 堆
    - 哈希表
  - 提高
    - 莫队算法
    - 分块
    - 单调栈
    - 单调队列
    - 线段树
    - 树状数组
    - ST表
    - 并查集
    - 带权并查集
    - 种类并查集
    - 可持久化并查集
  - 进阶
    - 树链剖分
    - 二维树状数组
    - 二维线段树
    - 线段树分治
    - 树上启发式合并
    - 动态树LCT
    - 平衡树
    - 虚树
    - 树套树